CashGuard

Нарушение кассира — с кадром, таймкодом и нормой РК

Локальный ИИ без облака и без ложных тревог на нормальных видео.

Работает сейчас: fortecashguard.up.railway.app

КОМАНДА FORTEWIN

Три результата, которые важны банку

0 из 19

ложных тревог

на нормальных видео — и в проверке на незнакомой камере тоже 0.

77,5 %

верных вердиктов

на незнакомой камере: каждая из 7 постановок исключалась из обучения.

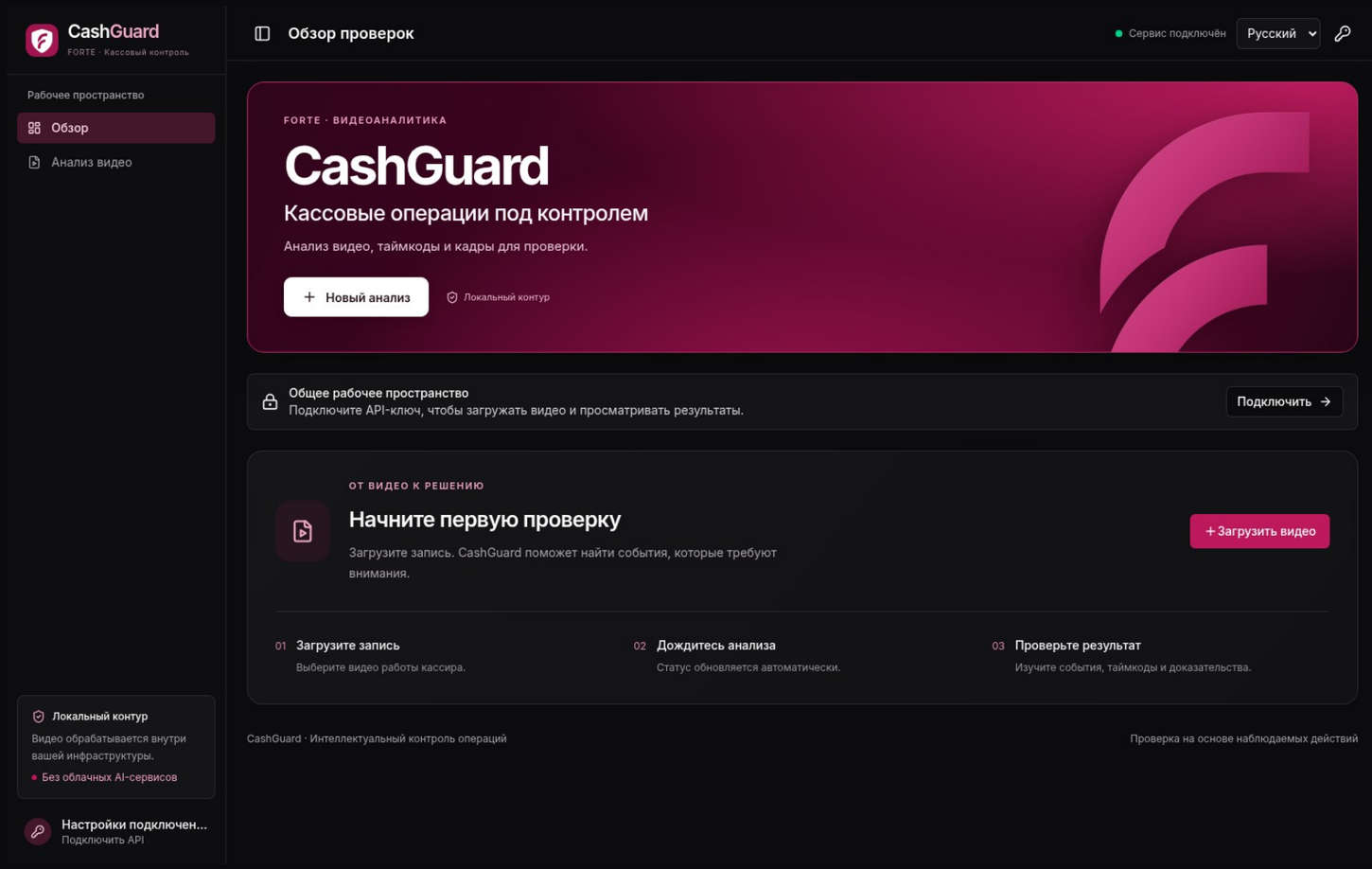
21 тип

с пунктом НБРК / АРРФР

и дословной цитатой, сверенной с adilet.zan.kz.

Рабочий сервис по контракту Т3: 5 видео загружены одновременно — все результаты меньше чем за 4 минуты.

Загрузил видео — получил доказательную карточку



Что видит проверяющий

Вердикт по видео

Тип и таймкод события

1–3 кадра-доказательства

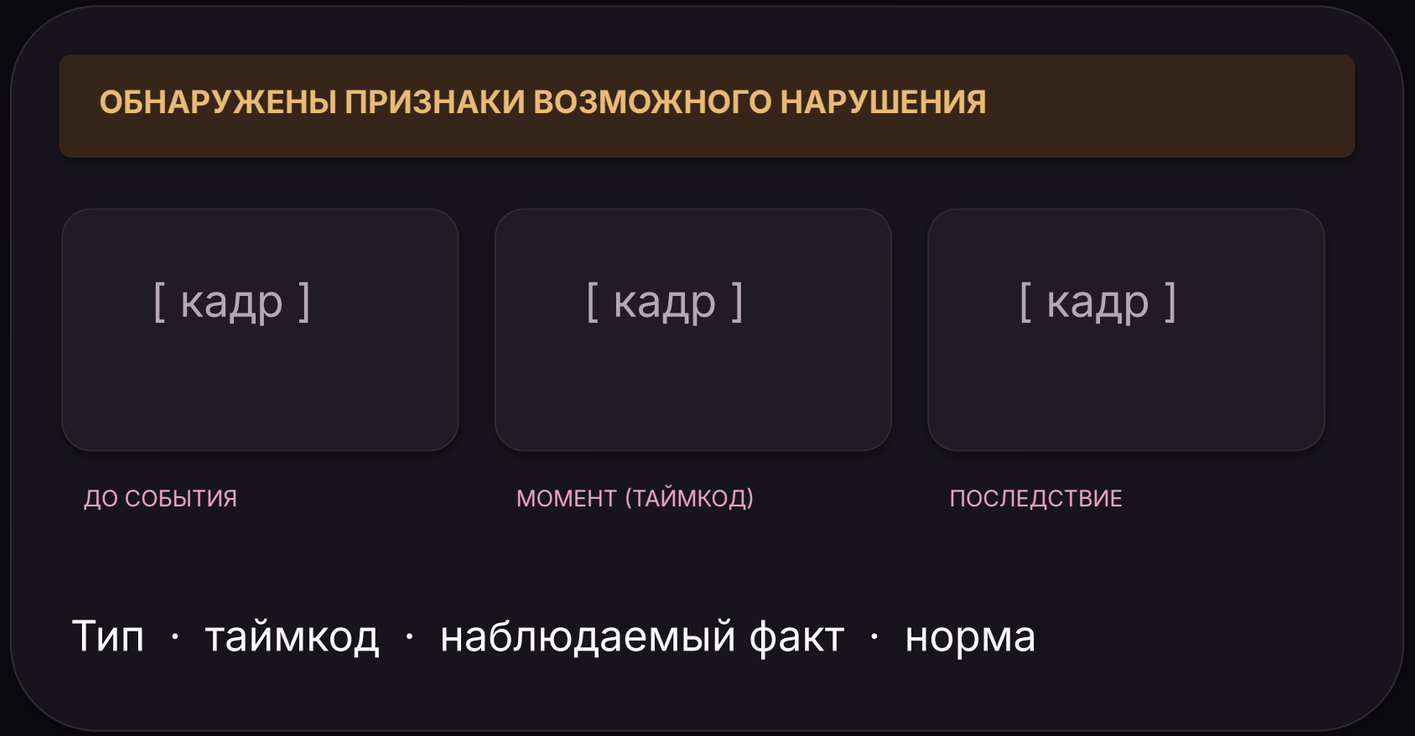
Описание: только измеренное

Пункт норматива и цитата

Предупреждение, если анализ был ограничен

Каждое слово в описании — измерено

Схема карточки события; кадры закрытого датасета на слайде не используются.



Наблюдается

что видно на кадрах

Квалификация

тип нарушения

Норма

документ, пункт, цитата

Границы

подсказка для человека,

не юридическое заключение

Ансамбль локальных моделей. Один проверяемый вывод.

ВСЁ ВНУТРИ СЕРВИСА · CPU · БЕЗ ИНТЕРНЕТА ПРИ АНАЛИЗЕ

Восприятие	→	Смысл	→	Сцена	→	Решение	→	Ответ
YOLOX-M/S RTMPose-m		CLIP ViT-B/32 OWLv2		Треки, кассир, зоны стола, двери, сейфа		Обученные пороги по типам		JSON, кадры, норма РК

React · Go API · PostgreSQL · один Docker-контейнер · опционально Qwen3-VL на Mac для доп. проверки

Не запоминаем комнату — понимаем сцену

01

Масштаб от кассира

Все расстояния — в долях роста кассира, а не в пикселях кадра.

02

Зоны из движения

Стол, дверь и сейф находятся по тому, где ходят и работают люди — без разметки камеры.

03

Экзамен новой камерой

Каждая из 7 постановок исключалась из обучения: 77,5 % и 0 ложных тревог.

Ракурс сверху учтён: «посторонний» и «ушёл раньше времени» определяются по движению, а не по высоте силуэта.

Точность без ложных тревог

Датасет организаторов: 40 видео — 21 с нарушением, 19 без.

77,5 %

незнакомая камера

каждая из 7 камер исключалась из обучения

87,5 %

весь датасет

35 из 40 на рабочем стенде (данные разработки)

0

ложных тревог

ни на одном из 19 нормальных видео

0,6 с

ошибка таймкода

медиана по найденным; тип верен у 15 из 16

Почему ноль ложных тревог важнее громких процентов

Если система часто ошибается, контролёр перестаёт ей верить. Каждая наша тревога — с доказательством.

Норма РК — у каждого типа нарушения

21

тип нарушения

у каждого — документ, пункт и дословная цитата.

3

нормативных акта РК

НБРК № 231 — основной; НБРК № 14; АРРФР № 53.

0

выдуманных ссылок

тексты сверены с adilet.zan.kz; косвенные нормы помечены «связанное требование».

Сервис не утверждает невидимое: проводки, сверки и блокировку учётной записи по видео установить нельзя.

Готово к проверке жюри — уже сейчас

Публичный URL	fortecashguard.up.railway.app — интерфейс и API ровно по контракту Т3
Нагрузка	5 видео загружены одновременно — все результаты за 3 мин 47 с
Длинное видео	143 секунды записи — результат за 3 мин 28 с при лимите 5 минут
Очередь	Время делится между видео; ответ приходит всегда, без «зависаний»
Проверки	177 автотестов Python + 14 Go; контракт API покрыт тестами

Видео не покидает контур банка

ЛОКАЛЬНО

Без облачного ИИ

Все модели внутри сервиса; веса в образе, интернет для анализа не нужен.

ЭТИЧНО

Без распознавания лиц

Только действия, предметы и положение людей в сцене.

ЛЕГАЛЬНО

Лицензии Apache / MIT

Все модели и библиотеки разрешают коммерческое использование банком.

Работает на обычном процессоре — без GPU и без облачных кредитов.

Отбрасываем всё, что не прошло проверку

Генеративная VLM	как самостоятельный детектор давала ложные тревоги — оставлена только для подтверждения
Аугментация видео	на незнакомой камере 65 % вместо 72,5 % — отключена
Аномалии зон	DINOv2 не отделял нарушения от нормы — не используется
Правило приёмки	изменение принимается, только если проверка на новой камере не ухудшилась

Дальше — действия рук и пилот в отделении

01

Действия с деньгами

Возврат денег, приём без документа, пересчёт сумки — последовательность движений.

02

Свои съёмки

Готов протокол: 72 клипа за 90 минут с двух новых ракурсов, с согласием актёров.

03

Пилот

Метрики на живых кассах: ложные тревоги на камеру, время проверки контролёра.

CashGuard

Каждая тревога — с доказательством и нормой.

fortecashguard.up.railway.app

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО СЕРВИСА

Контракт для автоматической проверки

Ключ передаётся в X-API-Key; без ключа — HTTP 401. Секреты в презентацию не включены.

POST /api/v1/analyze

multipart/form-data: file → job_id

GET /api/v1/jobs/{job_id}

processing · done · failed → verdict, violations[]

Результат

Тип и описание

Таймкод в секундах

1–3 JPEG-кадра (base64)

Документ, пункт, ссылка

Проверено через публичный адрес: последовательно и пачкой из 5 видео — все в пределах 5 минут.

Что распознаёт рабочий стенд

Полный справочник с нормами и цитатами: fortecashguard.up.railway.app/about.html

- Наличные и ценности без присмотра при уходе
- Рабочий компьютер не заблокирован при уходе
- Дверь кассового помещения не закрыта
- Посторонний в кассовом помещении
- Пересчёт наличных не в присутствии клиента
- Наличные прошлого клиента на столе

- Сейф оставлен открытым
- Ключ оставлен в замке сейфа
- Еда и напитки на рабочем месте кассира
- Кассир ушёл, не завершив обслуживание
- Мобильный телефон у кассира
- + со стендом VLM: личные вещи, сумка инкассатора